BNI 商務交流媒合系統 — 線上版壓力測試報告

系統：BNI 長榮20週年商務交流媒合系統
測試環境：`https://bni-changrong66-yiseadata.zeabur.app`（Zeabur 雲端正式環境）
測試日期：2026-04-13
測試工具：k6 v1.7.1
測試腳本：`bench.js`

一、測試方法

模擬使用者行為

每位虛擬使用者（VU）依序執行以下完整流程，模擬活動現場的真實操作：

步驟	動作	對應 API
1	登入（輸入姓名與身份）	`POST /api/login`
2	載入參與者名單	`GET /api/participants`
3	輪詢目前發言者	`GET /api/current-speaker`
4	查詢個人媒合記錄	`GET /api/connections`
5	標記媒合（50% 機率觸發）	`POST /api/connect`

測試參數

- **每階段持續時間**：45 秒
- **測試級距**：30 / 50 / 100 / 150 / 200 人同時上線
- **驗收標準**：錯誤率 0%、P95 < 500ms

二、測試結果

回應時間數據

同時上線人數	平均回應	中位數	P90	P95	最大值	錯誤率
30 人	67ms	54ms	123ms	137ms	246ms	0%
50 人	82ms	54ms	122ms	135ms	5,030ms	0%
100 人	78ms	55ms	124ms	137ms	4,380ms	0%
150 人	70ms	56ms	126ms	140ms	325ms	0%
200 人	82ms	58ms	136ms	148ms	7,450ms	0%

吞吐量數據

同時上線人數	每秒請求數	總請求數	完成流程次數
30 人	70 req/s	3,244	811 次
50 人	112 req/s	5,216	1,304 次
100 人	224 req/s	10,420	2,605 次
150 人	337 req/s	15,716	3,929 次
200 人	422 req/s	19,672	4,918 次

各項檢查通過率

全部 5 個級距、所有 API 端點，通過率均為 **100%**，無任何失敗請求。

檢查項目	30人	50人	100人	150人	200人
登入 200	✅	✅	✅	✅	✅
參與者名單 200	✅	✅	✅	✅	✅
發言者查詢 200	✅	✅	✅	✅	✅
媒合記錄 200	✅	✅	✅	✅	✅
媒合標記 200	✅	✅	✅	✅	✅

三、結果分析

3.1 P95 穩定性

```
P95 回應時間趨勢：
30人 ▇▇▇
```

100 人	55ms	55 - 43 = **12ms**	極快
200 人	58ms	58 - 43 = **15ms**	仍然極快

3.3 偶發性尖峰分析

50人、100人、200人測試中各出現一次 3～7 秒的 max 值，但 **P95 完全不受影響**，說明尖峰屬於孤立事件（影響比例 < 5%）。

可能原因：

原因	說明
Zeabur 容器資源排程	雲端平台在高負載時偶爾進行內部資源重分配
SQLite WAL checkpoint	WAL 日誌定期合併回主資料庫時產生短暫鎖定
HTTPS 連線建立	新連線的 TLS 握手在高並發時可能排隊

四、本機 vs 線上比較

指標	本機（localhost）	線上（Zeabur）	說明
100人 P95	8ms	137ms	差距為網路延遲
200人 P95	15ms	148ms	伺服器處理能力充足
200人錯誤率	0%	0%	一致穩定
200人最大值	358ms	7,450ms	線上偶發尖峰較明顯

五、結論與建議

結論

系統通過所有壓力測試，可安全用於活動現場。

- 全程錯誤率 **0%**，100 人使用情境下 P95 回應時間為 **137ms**，遠低於 500ms 驗收門檻
- P95 在 30～200 人區間僅增加 11ms，系統擴展性優秀
- 活動預計規模（100 人以內），系統有充足的效能餘裕

建議事項

優先度	建議	說明
低	監控 WAL checkpoint	若活動中出現偶發延遲，可調整 SQLite `wal_autocheckpoint` 參數
低	活動前重啟伺服器	確保容器處於熱狀態，避免冷啟動尖峰發生在活動進行中

參考	如未來擴展至 500 人+	可考慮加入 `/api/current-speaker` 回應快取（TTL 3秒），進一步降低資料庫讀取壓力

附錄：測試環境規格

項目	內容
測試發起端	macOS（Apple Silicon M 系列）
目標伺服器	Zeabur 雲端（Node.js + better-sqlite3）
資料庫模式	SQLite WAL mode
測試資料	15 筆參與者名單（sample-participants.csv）
執行指令	`k6 run --vus N --duration 45s --env BASE_URL=https://... bench.js`